1. **Задание**

   Вывести сложный трехмерный объект, сохранить его в виде списка и размножить в виде нескольких копий различного масштаба на экране путем повторного вывода списка. Выводимые объекты располагаются над рельефом, задаваемым NURBS-поверхностью. Наложить текстуру на выводимые объекты, сцена должна быть освещена, необходимо предусмотреть возможность включения эффекта тумана (при помощи клавиатуры или мыши).

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>

float angle = 0;

float rotation1 = 0.0;
float rotation2 = 0.0;
float rotation3 = 0.0;
bool fogEnabled = false;

void display() {
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // очистка буфера

	// Сбрасываем матрицу
	glLoadIdentity();

	GLfloat ctrlPoints[4][4][3] = {
	{{-3.0f, -2.0f, 0.0f}, {-1.0f, -2.0f, 2.0f}, {1.0f, -2.0f, -2.0f}, {3.0f, -
2.0f, 0.0f}},
	{{-3.0f, 0.0f, -2.0f}, {-1.0f, 0.0f, 3.0f}, {1.0f, 0.0f, -3.0f}, {3.0f, 0.0f,
-2.0f}},
	{{-3.0f, 2.0f, 0.0f}, {-1.0f, 2.0f, -3.0f}, {1.0f, 2.0f, 3.0f}, {3.0f, 2.0f,
0.0f}},
	{{-3.0f, 4.0f, 0.0f}, {-1.0f, 4.0f, -2.0f}, {1.0f, 4.0f, 2.0f}, {3.0f, 4.0f,
0.0f}}
	};
	GLfloat knots[8] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 2.0f, 2.0f, 2.0f };

	GLUnurbsObj* theNurb = gluNewNurbsRenderer();
	gluBeginSurface(theNurb);
	gluNurbsSurface(theNurb, 8, knots, 8, knots, 12, 3, &ctrlPoints[0][0][0], 4,
4, GL_MAP2_VERTEX_3);
	gluEndSurface(theNurb);


	// инциализация списка
	GLuint List = glGenLists(1);
	glNewList(List, GL_COMPILE);
	glutSolidTeapot(0.5);
	glEndList();

	// отрисовка по списку

	// значения для отрисовки
	GLfloat scales[] = { 0.25, 0.75, 1 };
	GLfloat positions[][3] = { {0, -0.75, -1}, {0, -0.25, -1}, {0.0, 0.55, -1} };

	// отрисовка трёх объектов
	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		glPushMatrix();
```

```
			glTranslatef(positions[i][0], positions[i][1], positions[i][2]);
			glScalef(scales[i], scales[i], scales[i]);
			glCallList(List);
			glPopMatrix();
		}

		glutSwapBuffers();

		// выполнить все OpenGL команды
		glFlush();
}

void init_depth()
{
		glClearColor(0, 0, 0, 0);

		glClearDepth(1);

		glEnable(GL_DEPTH_TEST);

		glDepthFunc(GL_LEQUAL);
}

void init_light()
{
		// Стандартный свет
		GLfloat light_position0[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };
		GLfloat ambient[] = { 0.2, 0.2, 0.2, 1.0 };
		GLfloat diffuse[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
		GLfloat specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };

		glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient);
		glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);
		glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular);
		glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position0);


		glEnable(GL_LIGHTING);
		glEnable(GL_LIGHT0);
		glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
}

void initFog() {
		GLfloat color[] = { 0.5, 0.5, 0.5, 1.0 };

		glFogi(GL_FOG_MODE, GL_EXP2);
		glFogfv(GL_FOG_COLOR, color);
		glFogf(GL_FOG_DENSITY, 1);
		glHint(GL_FOG_HINT, GL_DONT_CARE);
		glFogf(GL_FOG_START, 30.0);
		glFogf(GL_FOG_END, 100.0);
}

void tFog() {
		fogEnabled = !fogEnabled;
		if (fogEnabled) {
			glEnable(GL_FOG);
		}
		else {
			glDisable(GL_FOG);
		}
		glutPostRedisplay();
}

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
```

```
	switch (key) {
	case 'q':
		tFog();
		break;
	}
}

int main(int argc, char** argv) {
	// инициализация glue
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

	// создание окна
	glutInitWindowPosition(80, 80);
	glutInitWindowSize(1200, 800);
	glutCreateWindow("Lab 6");

	// инциализация настроек глубины
	init_depth();

	// инциализация света
	init_light();

	// инциализация тумана
	initFog();

	// установка функции отрисовка
	glutDisplayFunc(display);

	// работа с клавиатурой
	glutKeyboardFunc(keyboard);

	// запуска основного цикла отрисовки glut
	glutMainLoop();
}
```

3. Пример работы программы



Рисунок 1 – Пример работы

4. Выводы

В процессе лабораторной работы был создан создан сложный трехмерный объект и дублирован путём повторного вывода списка. Реализован рельеф NUBS. Добавлена функция включения и выключения тумана на клавишу q